Into Shaoxing Wine

绍兴黄酒人文与酿造学习手册

资料核验与编写日期：2026年10月24日

这份手册从人为什么酿酒与饮酒开始，沿绍兴的地方历史进入稻米农业、米的处理、酒曲与发酵、陈酿装瓶，最后到品鉴和餐桌。作为原创课程底稿，它提供经过核查的阅读入口、人文导读、工艺示范解释，以及100个连续问题和学习重点，供团队逐题研究、访谈和品鉴。

阅读目录

01 读本

合法电子书、原典与观看资料

02 人文

地方历史、日常生活与酒的社会角色

03 工艺

季节、原料、酒曲、发酵与陈年

04 100问

分组提问与学习重点

05 参考来源

可点击的资料目录与核验说明

阅读入口与选读顺序

先从这两本电子书开始

下列两本书均核实到电子阅读页面、作者、出版社、版权日期和目录。页面提示付费会员卡可读；本次未购买、未解锁完整正文。书目推荐依据公开目录与作者出版信息，不能视作已经精读全书。书名可在文末参考来源中点击打开。

第一本 国酒 黄酒

毛健编著，化学工业出版社，2022年。微信读书版权页标为2022年10月，约4.9万字。适合作为全课主线读本，建立历史、原料、酿造月历、风味、饮用与标签的基本词汇。[B1]

先读历史与文化相关部分，再读生态酿造、原料和月历；品鉴、服务与配餐留到工艺之后。历史故事应与下面的原典和考古材料对读。另有当当云阅读入口，见[B1A]。

第二本 黄酒酿造关键技术与工程应用

毛健编著，化学工业出版社，2020年。微信读书版权页标为2020年10月，约47.6万字。适合讲师查阅与团队进阶，公开目录覆盖原辅料、发酵剂、微生物、地区工艺、分离过滤、杀菌、储存、勾调和风味。[B2]

建议按第1章概述、第2章原辅料、第3至4章发酵剂与微生物、第5章工艺、第6章风味的顺序查读。遇到一个实际工序，先写下要解释的变化，再回书中定位。

需要更新技术资料时

谢广发《黄酒酿造技术》第四版，中国轻工业出版社，2025年3月，429页。出版社页面可读完整目录，包含传统与机械化酿造、酸败、瓶装生产、检验与副产物。已核实的是出版和目录入口，未找到可确认的合法全文电子版。[B3]

王阿牛《绍兴酒酿造生产技术》约30万字，可从非遗传承人资料确认著作存在；本次未核实出版社、ISBN和合法电子全文，不把它列为已经找到的电子书。[V2]

先读原典 再对照现代研究

免费阅读包与观看入口

本页的编号均对应文末可点击来源。公版原典可免费在线阅读；部分页面提供EPUB或PDF导出按钮，但本次未逐一测试导出。视频核实到官方节目页和介绍，未完成全片连续播放。

历史与地方生活

《兰亭集序》：从修禊、流觞、交往和生命感受切入，先不替古人指定今天的酒款。[H4]

《北山酒经》：免费全文，适合把古代曲、水、季节、米和酿造经验与现代原理对读。[H3]

袁枚《随园食单・茶酒单》：读绍兴酒与其他地方酒的比较、温酒和陈年评价。[H7]

张岱《陶庵梦忆》卷八：重点读《张东谷好酒》《蟹会》《龙山放灯》，观察待客、时令、聚餐和城市生活。[H8]

鲁迅《孔乙己》：读酒馆开篇，观察温酒、价格、下酒菜、站饮与坐饮及身份差别。它是文学文本，应按文学材料使用。[H9]

水利 商业与劳动

绍兴市委史志部门《读志 用志 修志--以〈绍兴市水利志〉为例》：理解鉴湖、围垦、闸与海塘的长期变迁。[H5]

绍兴博物馆《绍兴文博》2019：重点找谢寰《“大运河”曾让“越酒行天下”》，纸页161至171，PDF第169至179页。官方PDF已被检索，当前直接读取不稳定，保留为扩展阅读入口。[H6]

中国非遗网“绍兴黄酒酿制技艺”：看东帮与西帮、季节、步骤和工具；条目中的历史产量不能当作今天的数据。[H11]

影像与科学

央视《美食中国》2020年12月10日《酒香四溢》：先看酒如何进入绍兴一日三餐。[V1]

原料和工艺进阶可从三篇公开材料起步：五地糯米酿黄酒实验[T1]、播期与米酒风味实验[T2]、生物酸化浸米研究[T4]。先看研究对象与对照设计，再看结论。

人文导读 一

第一课 为什么人要把粮食酿成酒

我们的起点是一个人的选择：能直接食用的粮食，为什么还要花时间、燃料、器物和劳动把它变成酒？这个问题同时涉及味觉体验、社会关系、仪式、经济与技术。不同年代的答案并不相同。

先让考古证据限定故事

2024年PNAS研究分析浙江上山遗址约距今一万至九千年的陶器相关微体遗存，提出含稻米及其他植物原料的发酵饮料证据。2021年桥头研究则把发酵残留与约九千年前的墓葬环境联系起来，推测饮酒可能参与纪念死者及维持群体关系的仪式。这里的“可能”是研究解释，不能删掉。[H1][H2]

这些发现让我们讨论早期谷物发酵技术及其社会用途，却不能直接给现代绍兴黄酒颁发一个连续万年的产品身份证。原料组合、容器、酒曲体系、酒精度、澄清方式和今天的分类都需要另外的证据。

把为什么喝酒拆成可以研究的场景

祭祀和宴饮让我们问：谁主持、谁能参加、怎样分配？家族婚嫁让我们问：酒如何成为礼物和时间的记号？日常酒馆让我们问：谁买得起、谁站着喝、谁可以赊账？品评文字则让我们看到，人们会追求香气、口感、陈年和某个地方的声誉。

味觉和轻松、欢乐、感伤等体验可以作为研究线索，但不要用一个单一动机解释所有古人的饮酒。尤其不能仅凭后来的传说就认定某种酒的发明人、诞生日或完整配方。

第一课的作业

把桥头论文的研究解释、《兰亭集序》的聚会叙述和《孔乙己》的酒店开篇放在一起，分别记录参与者、场所、器物、酒的用途、交换关系和证据类型。最后比较三种饮酒行为的相似与差别。[H2][H4][H9]

人文导读 二

第二课 为什么绍兴成为重要酒乡

黄酒分布在中国多个地区。要解释绍兴的地位，适合建立一个共同作用的历史框架：水利和稻作提供生产条件，季节和技艺组织生产，贸易扩大市场，地方生活和文字积累声誉。这个框架是根据多类证据形成的课程解释，不是某一项因素独自决定成功的定律。

会稽与鉴湖要放回历史地图

会稽山是地理名称，会稽又曾是行政地名；古代会稽的范围不能直接套用今天绍兴市的边界。读到会稽、山阴、越州、绍兴时，应在同一条时间轴上记录其时代与指代范围。今天“会稽山”还可能是酒品牌名称，读史与读酒标时需要分别判断。 复旦CHGIS明确记载1131年越州升为绍兴府，府治会稽、山阴两县，是辨认古今空间的一个可靠支点。[H12]

鉴湖曾经历两宋时期的围垦和湮废。围湖为田扩大土地，也改变原有的蓄排水条件；到明代，三江闸建设与海塘进一步调整了区域水利格局。因此应把不同时期的水网放在地图上，考察灌溉、防洪、农业、城镇和运输，再进入酿造用水的水质问题。[H5]

把一坛酒从作坊送到外地

陶坛重、酒液也重。绍酒若要走出本地，必须解决船运、仓储、酒栈、销售和运输中品质保持的问题。《绍兴文博》有关大运河与绍酒的文章转引1929年《烟酒税史》，描述绍兴产酒大部分外运并销往各省，也有出口；这是近代外向市场的重要线索，不能倒推为每个古代时期都如此。[H6]

袁枚的酒单将绍兴与金华、南浔等地方酒并列品评，也说明地方名与风格声誉已进入跨地区消费话语。由此可以追问：一种酒怎样从地方习惯变成外地人愿意点名购买的产品？[H7]

劳动与组织同样属于地方性

非遗项目介绍记录绍兴酒的东帮、西帮，以及制药、制曲、酒娘、冬酿、开耙等知识。课程应同时看师徒经验、作坊协作、原料供应与现代控制技术。下一步向酒厂索取真实原料与生产记录，才能把地方叙事落实到某一瓶酒。[H11]

人文导读 三

第三课 把历史排成变化的过程

以下是第一轮学习时间轴。它把证据、文本和现代工艺分开，避免将不同年代的酒直接视作同一种成品。

史前到魏晋

史前：上山与桥头提供早期发酵饮料及可能仪式用途的考古线索；这是谷物酒史的背景，不是某个绍兴品牌的起点。[H1][H2]

先秦越地：把越国、战争、礼仪和酒的记述作为问题入口。投醪劳师等故事需要核对成文年代、原句与后世地方化细节，不能让旅游叙事代替文献考证。《吕氏春秋・顺民》用越王共享酒食叙述争取民心，其原文没有现代投醪河名称，也没有今天绍兴酒的配方。[H13]

东晋：353年的兰亭聚会把酒、交往、书写、山水和人生感慨连接起来。《兰亭集序》没有给出酒的配方、糖度或今天的产品名称。[H4]

宋代到清代

宋代：《北山酒经》让我们接触被文字整理的制曲与酿造经验。它可以支持技术思想史讨论，不应直接改写成今天绍兴某酒厂的操作规程。[H3]

明清之际：张岱笔下的待客、蟹会、节庆和城市生活，为酒提供具体的人和桌子。学习时保留原文酒名，不擅自把“玉壶冰”等词对应到今天某一酒型。[H8]

清代：袁枚通过地方比较、陈年和温酒讨论好酒。其审美判断说明当时的品味话语，不等于现代产品标准；对五年、十年的评价尤其要按个人品评阅读。[H7]

近代到当代

民国及战时：绍酒既是外销商品，也要面对粮食、税收、生产和酒工生计的张力。袁成毅关于浙江战时限禁粮食酿酒的研究提供了这一角度，适合作为酒业社会史补充。[H6][H10]

现代文学与日常社会：《孔乙己》明写黄酒、温酒与店内身份差别，但小说并不是某年绍兴所有酒店的价格普查。[H9]

当代：传统技艺进入非遗保护，也与机械化生产、检验、标准、地理标志、现代品牌及餐饮服务共同发展。学完这一段，再讨论冬趣的选择、表达与具体酒款。[H11][B3][T9][T10]

结构可以迁移 机制需要重学

从葡萄酒课程转入黄酒课程

可以保留熟悉的学习逻辑：地方与人的生活、原料农业、酿造选择、熟成装瓶、感官和餐桌。糯米这一章对应葡萄栽培在课程中的位置，但准确名称应是稻米栽培与原料学，而不是把葡萄专用的viticulture直接当成稻作术语。

原料为什么不同

葡萄酒通常从含可发酵糖的果汁出发；米主要提供淀粉，需先被酶分解成糖，糖再被酵母利用。对每一部分底物而言有这样的转化顺序；在整缸黄酒醪中，糖化与酒精发酵可以同时持续。因此米的吸水、糊化、酶作用和糖的转化，是这门课的核心。[T1][T12]

酒曲也是含原料、微生物和酶作用的复杂发酵剂体系。麦曲、酒药与酒母不宜都译成同一种“yeast”。学员应能说清谁提供底物，谁分解底物，谁转化糖，以及这些作用发生在哪个阶段。[B2][H11]

糯米有没有风土

糯米淀粉以支链淀粉为主，直链淀粉含量低；具体组成仍随品种和测定方法而异。蛋白质、脂质及其在米粒中的分布，会影响吸水、蒸煮和后续酶作用。评价原料应同时看品种、种植、收储和精白，不能把“糯”当作完整质量指标。[T5][T3]

2025年五地糯米酿黄酒实验观察到不同原料组的微生物及风味差异，但产地与原料品种等因素混在一起，不能单独证明土壤让酒呈现某种味道。2026年播期研究进一步把田间条件与稻米及米酒联系起来，但它属于特定地点、年份与品种实验，不能直接变成绍兴通用栽培规程。[T1][T2]

把风土问题变成可验证问题

学习任务：选同一品种、不同种植条件的米，记录土壤、灌溉、施肥、天气、成熟度与收储；在同一精白程度和工艺下酿造并做重复比较。若品种、发酵剂、蒸饭和陈酿同时变化，就不能把最终差别全部归因于土地。

去酒厂时首先索取米的品种、来源、年份与批次记录。绍兴的酿造身份与原料采购地是两个需要分别核实的问题。

把操作 原理与后果连起来

示范解释 米如何准备好给微生物

这些示范用来理解生产中的操作、原理和后果。具体温度、时间、加水量和投料比例，应与酒型、原料、设备及酒厂实际规程对应。

为什么浸米不能只问泡了几天

浸米首先关系到吸水和后续受热；在部分传统或酸化工艺中，还涉及微生物与浆水酸度。生物酸化浸米研究测量了浆水pH、总酸、乳酸与乙酸、碎米率及糊化性质，说明同一工序里同时存在物理和生物变化。[T4]

因此要问：这一厂采用长浸、短浸还是控制酸化？浆水是否回用？何时认为浸透？终点由水分、米粒状态、酸度还是时间共同判断？不要把一种浸米法当成全部黄酒的方法。

为什么要蒸 怎样知道蒸得合适

蒸饭需要在合适水分条件下让淀粉糊化，使后续酶作用更容易进行。蒸汽温度、米粒内部受热、含水量和达到状态所需时间是不同变量；只记录一个锅上温度，无法证明每颗米都处理合适。[T4][T5]

学习时比较夹生、适度与过软结团的米饭，观察均匀性、黏结、后续拌曲与糖化表现。目标是解释物料为什么能顺利进入下一步，不是记住一个跨酒厂通用的蒸饭分钟数。

蒸完是降温 不是把饭晒干

降温要让饭及后续混合物进入适合酶系和接种微生物工作的条件。从酶活和微生物耐热性理解，过高温度可能损伤它们的活性，具体程度取决于温度、时间与对象。偏冷可能使启动变慢；过久放置又会改变米饭状态和暴露条件。判断应回到饭与其他投料混合后的实际状态。[H11][T13]

需要记录饭心温度、表面温度以及加水、曲和酒母后的整醪温度。摊冷与淋冷也应分别看待：它们对散热、用水和最终物料平衡的影响不同。

季节流程与关键观察

把冬酿放回一整年的工作

以绍兴传统工艺为学习主线，可以先建立下面的年历，再向具体酒厂核对日期。不同来源使用农历月份和节气，起止节点与发酵时长也有差别；它们应作为各自生产传统的记录来读。[H11][T11]

夏秋 准备发酵体系

制酒药、制麦曲、培养与储存这些发酵剂，是冬酿之前的工作。温湿度和通风用于形成所需状态。要记录原料、制备条件、成熟判断与保存条件，不能把制曲等同于把酵母倒进米饭。

入冬 做酒母并准备主醪

先看酒母如何制成，再看主酿的洗米、浸米、蒸饭、冷却和落作。落作的饭、水、曲和酒母一起构成实际发酵环境；单独测其中一种投料的温度还不够。

冬季 管理前酵与后酵

冬季环境有利于传统设备下的散热管理，但醪液本身仍会产热。主发酵、开耙和后续转缸或灌罐，应按实际工艺及发酵表现理解。记录室温、品温、糖、酒精与酸度的变化，比只记节气更能解释结果。

开春及以后 分离 稳定与陈酿

达到目标状态后，安排压榨、澄清、煎酒和储存等处理。陈酿之后，装瓶前还可能进行勾调、过滤和稳定处理。应把“酿成原酒”“入坛储存”“开坛取酒”“装瓶上市”标成不同节点。

现代生产需要另画一张图

机械化工艺可以使用不同原料处理、发酵剂和温控安排。冬酿的文化与生产价值，应在具体产品目标下讨论；设备能够控温以后，生产年历也不必照搬传统作坊。[B3]

现场任务：请酒厂提供同一酒型的工艺流程、年历、关键检测和一批实际记录。只看宣传中的流程图，还不能得到可执行的生产规程。

从过程解释杯中的表现

示范解释 发酵 酸度与装瓶

黄酒里的同一个感官词，可能由多个阶段共同造成。课程应训练学员沿工序回查，而不是把每一种香气或酸度机械对应到一个原因。

酸从哪里来

先分阶段：某些工艺会由浸米浆水带入酸，发酵中微生物继续产酸，储存中的氧化等过程也可能改变酸的组成。乳酸可由乳酸菌形成，乙酸可来自酵母及不同细菌的代谢，琥珀酸可由酵母中央代谢形成。种群、底物、氧条件和阶段改变时，各来源贡献也会变，不能把每一种酸固定交给唯一的生产者。[T4][T1][T14][T17]

pH、可滴定总酸、具体有机酸浓度、挥发酸以及感官酸感是不同记录。比较时还应看糖、酒精、温度和其他呈味物质。实验问题可以是：两杯总酸相近的酒，为什么喝起来酸感不同？

为什么要开耙与分阶段控温

开耙不是为了完成一个仪式动作。它改变物料混合和温度分布，也影响气体交换与发酵环境。要问开耙前后醪温怎样变化、米如何分布、何时进入后酵，以及操作判断依据是什么。温度作用还与菌株和阶段相关，因此应看温度曲线而非孤立数字。[H11][T6]

压榨 过滤 杀菌 初过滤各在做什么

压榨主要把酒液从酒醪和糟中分离；澄清与过滤用于后续固液和稳定性处理；热处理涉及微生物控制，也可能影响风味。实际生产可在陈酿前与装瓶时安排不同处理，工序图必须对应具体产品。[B3]

冬趣2009初过滤的品牌说明指向陈年原坛酒灌装处理：静置后取中段酒液，省略传统硅藻土过滤，并进行一次低温杀菌。它不是“发酵后的第一道压榨”，也不能直接称为未杀菌生酒；完整杀菌条件仍需向生产方确认。[D1]

年份差异要拆开比较

分别记原料收获年、酿造年、储存酒龄、勾调组成与装瓶日期。国标对标注酒龄有定义。不同年份酒若同时存在陈酿时长和处理差别，盲品就不能只归因于当年天气。[T9]

未添加焦糖色的酒，也可因加热、氧化及陈酿中的非酶褐变而变深。颜色既不能单独证明酒龄，也不能反推出一定添加了焦糖色。[T16]

术语速查

先把酒型 花雕与年份读清楚

不同名称回答的是不同问题：黄酒是类别，绍兴酒涉及地方传统与相应地理标志要求；干甜是分析分类；元红、加饭等与传统酒型和工艺有关；花雕、女儿红等还牵涉器物、习俗和商品名称。

四档总糖

按GB/T 13662-2018，以葡萄糖计的总糖划分：干型不高于15.0 g/L；半干型15.1至40.0 g/L；半甜型40.1至100.0 g/L；甜型高于100.0 g/L。它们是黄酒的分类界限，不能直接用葡萄酒的干甜分类替换。[T9][T15]

四类传统绍兴酒

元红通常是干型代表；加饭通过相对增加饭量、改变料水关系形成传统风格，通常归入半干型。善酿以陈元红酒替代酿造用水；香雪采用糟烧白酒等作为液体投料，糟烧属于蒸馏酒。预先存在的酒精会改变发酵环境，限制糖的继续消耗，从而有助于形成半甜或甜型特点。具体配方和分类仍需核对产品工艺、成品总糖及标签。[T11][T15]

花雕应该怎样理解

花雕与酒坛装饰有关。绍兴地方工艺资料介绍沥粉、堆塑、彩绘等装饰酒坛的方法；现代资料常将加饭与花雕关联介绍。花雕并不是与干、半干、半甜、甜并列的第五档总糖分类。看见这个名字，仍需查看糖型、酒精度、酒龄和产品标准。[H14][T15]

到博物馆或酒厂时，再把装饰酒坛、礼俗和酒体各自核对：器物怎么装饰、在什么场合使用、里面装什么酒。这比仅从名称猜口味更可靠。

年份应至少问四次

是哪一年酿造？实际储存了多久？有没有与其他年份基酒勾调？何时装瓶？GB/T 13662-2018的标注酒龄有其基酒酒龄加权平均定义，应查标准及产品记录；单一年份也不自动等于单坛。[T9] 勾调可以协调不同基酒的组成与风格，是否勾调不能单独判断酒质高低。[B3]

如将2007与2010并排品尝，还要记录瓶装批次、储存和处理方式。否则比较到的可能是多项变量叠加，而不是单纯的气候年份差异。

读书 访谈与品鉴共用的工作法

如何使用100问推进学习

后面的100问按理解和生产顺序排列。每题的学习重点列出需要核实的概念、比较条件或证据任务。完成一个模块后，留下能让另一位同事复核的记录。

每个问题都留下五项记录

第一，当前解释：用两三句话说清原理。第二，证据：记录书章、原文、实验或酒厂文件。第三，适用范围：是什么米、什么酒型、哪一厂、哪个时期。第四，对照：换一种条件，预期哪里变化。第五，未解决项：下一次读什么、问谁、看什么记录。

第一轮读书会 从人进入酒

先共读《孔乙己》开篇与《兰亭集序》，再读袁枚茶酒单中的绍兴酒和其他地方酒。每人选一个场景回答：谁喝、为何喝、在哪里喝、怎样付出或交换、酒被如何评价。然后看鉴湖水利文章，把人物活动放回地方空间。[H9][H4][H7][H5]

第二轮观察 从米进入工艺

把一批米追踪到酒醪：保留品种与批次、原米照片、吸水观察、蒸后状态、冷却与落作温度，以及发酵记录。现场先确认看的是酒母制作还是主发酵，为两套过程分别画图。

第三轮品鉴 从差异反问原因

建议设计三类小对照：同酒不同温度，同一糖型不同陈酿或处理，同一道菜换两种酒。控制杯型、倒酒量、品评顺序等条件，记录偏好与描述；如果原酒和批次不同，不能把差异全部归因于过滤。

温度练习可自设冷、室温、温热三个组，例如约12、20、40摄氏度。它们是课堂比较条件，不是所有黄酒的最佳饮用温度或某品牌的服务规定。每杯少量即可完成观察。

服务时记录开瓶日期、封口和储存温度。冬趣2009初过滤的官方说明建议储存时尽量冷藏；实际服务还应核对当前瓶标及该批次要求。[D1]

研习题库 / MODULE 1

1 人为什么酿酒与饮酒

先解释酒在人类生活中的位置，再讨论它怎样被制造。

阅读线索：[H1][H2][H4][H7][H8][H9][H10][T9]

---

1. 为什么人愿意把可以吃的粮食变成酒?

学习重点：比较感官体验、仪式、交往、礼物和交换；不预设唯一动机。

2. 酒一定在粮食富余以后才出现吗?

学习重点：区分可讨论的假说与考古已经证明的事项。

3. 考古学家怎样判断一只陶器曾经装过酒?

学习重点：看残留分析、对照实验、器物用途与遗址背景。

4. 史前稻米发酵饮料与今天的黄酒，哪些能够连接?

学习重点：区分原料相似、技术关联与直接连续传承。

5. 酒为什么会出现在祭祀、丧葬与共同宴饮中?

学习重点：比较参与者、分配方式和群体关系；标明推测。

6. 为什么叫黄酒，这个名称在不同年代指同一种酒吗?

学习重点：区分古代酒名、地方老酒称呼与现代分类定义。

7. 兰亭为什么把临水、饮酒、作诗和人生感慨放在一起?

学习重点：从修禊与聚会规则理解酒的社会作用。

8. 女酒与婚嫁储酒习俗，把怎样的家庭时间装进了酒坛?

学习重点：核对地域、年代与原文，区分习俗和品牌故事。

9. 《孔乙己》中的站饮、坐饮和赊账，说明了什么?

学习重点：把酒店空间与身份、购买力和信任联系起来。

10. 为什么历史上会限制酿酒，谁会受到影响?

学习重点：同时看粮食、税收、生产者生计与消费需求。

研习题库 / MODULE 2

2 为什么绍兴成为重要酒乡

把地名、水利、农业、劳动和贸易放在同一张历史地图上。

阅读线索：[H3][H5][H6][H7][H11][H12][H13][B3][T9][T10]

---

11. 会稽、山阴、越州、绍兴分别指什么地方与时代？

学习重点：先辨山、郡、州、府、县和现代市，再谈地方传承。

12. 越国故事里的酒，反映了什么政治与社会关系？

学习重点：比较共享酒食、争取民心的叙述与后世地方传说增加的细节。

13. 越地的鱼米之乡，是怎样被长期开发和治理出来的？

学习重点：把稻作与治水、人口、公共工程一起研究。

14. 鉴湖除了提供酿造水，还怎样影响地方生活？

学习重点：追查灌溉、蓄排水、农业与城市活动。

15. 围湖为田与后来的闸、海塘，如何改变这片地方？

学习重点：看土地收益与整体水利之间的关系。

16. 绍兴东帮与西帮，有哪些可核实的工艺和组织差异？

学习重点：区分非遗条目所述地理、口述经验与实测差异。

17. 河流、运河、码头与酒栈，怎样让绍酒卖到外地？

学习重点：追踪一坛酒的运输、仓储、交易与损耗。

18. 绍兴的地方酒名，何时成为外地消费者的品质信号？

学习重点：对读袁枚品评、商贸史与品牌档案。

19. 配方写进书以后，为什么仍需要酒头脑和师徒传承？

学习重点：找需要现场观察、判断与调整的操作。

20. 现代设备、标准、品牌和推广人，怎样改变传统？

学习重点：分开考察保存的知识、改变的生产与新增的饮用场景。

研习题库 / MODULE 3

3 从稻田认识糯米

这一章对应葡萄酒课程中的原料农业，但要用稻作自己的分类与指标。

阅读线索：[T1][T2][T3][T5][B2][T18][T19][T20]

---

21. 糯米是一个具体品种，还是一组具有糯性特征的稻米？

学习重点：采购记录需要品种与批次，不能只写优质糯米。

22. 籼、粳、糯和长粒、圆粒，是同一套分类吗？

学习重点：区分遗传分类、糯性与外形，避免交叉概念混用。

23. 支链与直链淀粉的比例，对加工和酿造有什么意义？

学习重点：追问吸水、糊化、回生与酶利用，而非只看黏不黏。

24. 除了淀粉，为什么还要测米的蛋白质和脂肪？

学习重点：连接含氮物质、储藏状态、发酵营养与风味。

25. 土壤怎样可能影响一粒米，又怎样传递到后面的酒？

学习重点：把根系环境、籽粒组成与发酵分成可验证环节。

26. 稻田灌溉水与酒厂酿造水，为什么要分别研究？

学习重点：区分作物生长条件与进入酒醪的水。

27. 施肥、灌浆温度与收获成熟度，会改变什么原料指标？

学习重点：记录阶段与处理条件，不从产地名直接推出酒香。

28. 播种日期为什么可能最终影响米酒的风味？

学习重点：读田间到酿酒的实验，并标明地点、年份、品种限制。

29. 好吃的米，是否一定适合酿出目标风格的黄酒？

学习重点：比较食味评价与吸水、糊化、出酒及感官目标。

30. 要研究一瓶绍兴酒的原料风土，应向酒厂索取什么？

学习重点：品种、产地、收获年、栽培、精白和同工艺对照。

研习题库 / MODULE 4

4 米进厂后怎样处理

原料处理决定进入蒸饭和发酵阶段的物料是否稳定。

阅读线索：[T4][T5][B2][B3][T20]

---

31. 一批糯米到厂，除了看外观，还应该检查什么？
学习重点：核对水分、碎米、杂质、异味、组成与加工表现。

32. 收获后的干燥、储藏与批次混用，为什么会改变后续加工？
学习重点：追踪水分、干燥、储藏、裂纹或碎米、批次与吸水表现。

33. 脱壳与精白各去掉哪一部分，目的有什么不同？
学习重点：把稻谷、糙米、精白米与组织结构对应起来。

34. 精白率、精白度与清酒精米步合的数字，怎样才可比较？
学习重点：先查是去除比例还是剩余比例，明确分母。

35. 为什么精白越多，不一定越适合黄酒酿造？
学习重点：同时比较原料损失、能耗、风味和稳定性。

36. 洗米与浸米分别解决什么问题？
学习重点：区分表面清理与整粒吸水、组织和微生物变化。

37. 怎样判断米已浸到位，能否只按天数判断？
学习重点：结合米质、水温、含水和工艺终点观察。

38. 浸米发生了哪些物理变化和生物变化？
学习重点：检查吸水、物质迁移、淀粉损失及酸化过程。

39. 浆水从哪里来，为什么有的工艺会利用它？
学习重点：核对是否回用、酸度控制和具体用途。

40. 浸泡过久、酸化失控或碎米过多，会影响哪一步？
学习重点：沿蒸饭、物料损失和后续发酵逐项追查。

研习题库 / MODULE 5

5 蒸饭与冷却为什么关键

把时间和温度与物料状态连接起来，避免只背一组数字。

阅读线索：[T3][T4][T5][T6][H11]

---

41. 蒸饭最重要的目标是什么，为什么糊化不等于糖化？

学习重点：前者改变淀粉结构，后者涉及酶水解；分别理解。

42. 蒸汽温度、米粒中心温度和实际糊化程度有什么区别？

学习重点：记录测量位置和物料水分，避免一个温度代表全锅。

43. 怎样判断饭蒸得均匀，夹生会影响什么？

学习重点：比较表面与中心、不同位置和后续酶利用。

44. 米蒸得过软、结团或过度处理，会造成什么困难？

学习重点：观察拌料、散热、物料均匀性和能源投入。

45. 蒸饭时是否需要补水，补多少由什么决定？

学习重点：追问具体设备、入蒸含水和工艺目标。

46. 蒸完饭为什么要降温，而不是把饭彻底晾干？

学习重点：目标是进入下一工序所需的温度与水分状态。

47. 饭没有充分降温就加曲、加酒母，会发生什么？

学习重点：区分对活微生物与不同酶活性的影响。

48. 降温过低或放置过久，又可能出现什么问题？

学习重点：看启动速度、米饭状态、暴露时间和实际操作。

49. 摊冷、淋冷与机械冷却分别改变哪些条件？

学习重点：比较散热、用水与物料平衡；区分冷却动作、酒母流程与酿造方法分类。

50. 入缸前到底该测饭温、水温，还是混合后的醪温？

学习重点：三者都可能有关，最终核对实际落作条件。

研习题库 / MODULE 6

6 曲 水 酒母与落作

先辨每一样投料承担的任务，再看它们如何组成可发酵的酒醪。

阅读线索：[B2][H3][H11][T11][T12][T13]

---

51. 麦曲、酒药与酒母分别是什么，能否都叫酵母？

学习重点：区分原料、微生物、酶及发酵种群的角色。

52. 麦曲和啤酒酿造用的麦芽，有哪些根本差别？

学习重点：比较制备过程与酶的来源，避免只因同有麦字而混同。

53. 曲中为什么可能同时存在多类微生物？

学习重点：用复合发酵剂概念阅读研究，区分测到与发挥作用。

54. 制曲的温度、湿度、通风与成熟度，需要怎样判断？

学习重点：寻找工艺记录、酶活与微生物评价之间的联系。

55. 传统绍兴酒为什么常在夏秋准备酒药与麦曲？

学习重点：把主酿季之前的准备放回完整年历。

56. 为什么先做酒母，它与正式主醪发酵有何关系？

学习重点：明确繁殖、糖化与启动发酵的阶段任务。

57. 传统淋饭酒母为什么经历搭窝糖化、冲缸、发酵与成熟？

学习重点：按具体流程记录冷饭拌酒药、搭窝、加曲加水及培养的先后。

58. 落作时，饭、曲、酒母与水分别何时加入、为何如此？

学习重点：按具体工艺记录顺序、比例和混合后的状态。

59. 水的酸碱度、矿物组成和洁净程度，怎样影响酿造？

学习重点：把可测参数与品牌的水源叙事分别核查。

60. 陶缸、不锈钢罐及不同装料量，为什么需要不同控制？

学习重点：比较传热、混合、清洁和气体交换条件。

研习题库 / MODULE 7

7 冬酿与发酵控制

同一缸酒随时间改变，前酵和后酵的目标也需要分别理解。

阅读线索：[H11][T6][T11][T12][T13]

---

61. 糖化与酒精发酵同时发生时，两条速率怎样配合？

学习重点：画出淀粉、糖与酒精随时间的变化，不假定先后完全分开。

62. 一年里制曲、酒母、主酿、后酵、压榨怎样衔接？

学习重点：对照具体酒厂年历，区分农历月份与节气。

63. 为什么传统绍兴酒适合冬酿，低气温解决了什么？

学习重点：考察散热与发酵管理，勿理解成冬天没有杂菌。

64. 有现代温控以后，是否仍只能在冬天生产？

学习重点：比较产品目标、设施和全年生产的条件。

65. 室温很低，为什么酒醪仍可能明显升温？

学习重点：把发酵产热与容器散热放在一起解释。

66. 开耙到底在改变温度、混合还是气体交换？

学习重点：测开耙前后的状态，不只描述动作本身。

67. 师傅怎样决定何时开耙，能否只看钟表？

学习重点：结合品温、米质、曲和发酵表现。

68. 换一个酵母菌株，原来的温度方案还能照用吗？

学习重点：用温度与菌株对照实验检验假设。

69. 为什么主发酵之后还需要后酵，何时转缸或灌罐？

学习重点：观察糖、酒精、酸和物料状态，区分不同阶段。

70. 怎样判断可以压榨，是否所有酒都应发到没有糖？

学习重点：先确定酒型目标，再结合分析与感官终点。

研习题库 / MODULE 8

8 酸度与风味怎样形成

把分析数值、微生物过程和人的感受联系起来。

阅读线索：[T1][T4][T6][T7][T8][T14][T17]

---

71. 黄酒的酸，分别可能来自浸米、发酵和储存的哪些过程？

学习重点：逐阶段追踪来源，不把所有酸都归为变质。

72. 乳酸菌什么时候参与风味，什么时候需要警惕失控？

学习重点：看菌种、阶段、数量与整体状态。

73. 乳酸、乙酸、琥珀酸的来源和感官作用一样吗？

学习重点：分别查代谢路径、浓度和相互影响。

74. pH、总酸、挥发酸与喝到的酸感，是同一件事吗？

学习重点：区分测量原理、单位与感官记录。

75. 酸怎样与糖、酒精和鲜味共同塑造平衡？

学习重点：设计糖型和温度可比较的品评，避免单变量结论。

76. 黄酒的甜，为什么不能只用是否加糖来解释？

学习重点：追踪糖化、糖消耗、抑制条件与剩余糖。

77. 鲜味来自哪些物质，和发酵、加热有什么关系？

学习重点：区分氨基酸、肽和其他呈味成分，查实验证据。

78. 花果、坚果、焦糖和熟成气息，可能在哪些阶段形成？

学习重点：按原料、微生物代谢及陈酿三条来源追查。

79. 苦、涩、酒精刺激和异味，应该怎样分别描述？

学习重点：区分味觉、口腔触感与香气，不用一个不好喝替代。

80. 检测到了某个成分，就能认定它决定整杯酒的味道吗？

学习重点：比较阈值、浓度、相互作用及感官验证。

研习题库 / MODULE 9

9 从压榨到酒名与年份

完成酿造后的处理、标签和商业表达，需要逐项拆开读。

阅读线索：[B3][T9][T10][T11][T15][T16][D1]

---

81. 压榨如何把酒液与糟分开，它与精细过滤有什么区别？

学习重点：区分大量固体分离与后续悬浮物处理。

82. 为什么陈酿前后都可能有澄清或过滤，分别处理什么？

学习重点：索取具体产品流程图，标清每一次处理的位置。

83. 煎酒与装瓶杀菌各起什么作用，为什么不是蒸馏？

学习重点：同时记录温度、保持时间和工艺目的。

84. 陶坛陈酿改变了什么，为什么不能只说继续发酵？

学习重点：研究容器、氧暴露、化学变化和储存环境。

85. 酿造年份、酒龄、装瓶日期与勾调，怎样分别理解？

学习重点：核对标签、基酒组成与适用标准。

86. 两个年份味道不同，怎样分辨天气、原料、酒龄与处理的影响？

学习重点：寻找同条件对照，避免只凭颜色判断年份。

87. 干、半干、半甜、甜型黄酒的总糖界限是什么？

学习重点：按标准以葡萄糖计的总糖读数核查，勿套葡萄酒规则。

88. 元红、加饭、善酿、香雪在投料与发酵上有何差异？

学习重点：把工艺选择与残留糖连接起来，不只背名称。

89. 花雕、女儿红、老酒与黄酒类别，分别在表达什么？

学习重点：区分装饰与习俗、商品名、酒龄含义和技术分类。

90. 冬趣初过滤改变了装瓶前哪一步，保留和放弃了什么？

学习重点：核对品牌原始说明；保留风味的程度还需对照验证。

研习题库 / MODULE 10

10 从酒杯到餐桌

把观察、解释与服务选择连在一起，最后练习如何讲给别人听。

阅读线索：[B1][T7][T8][D1][V1] 其余为课堂比较与服务设计

---

91. 品鉴一杯黄酒，应按什么顺序记录结构与风格？

学习重点：依次看外观、香气、甜酸、鲜味、酒体、刺激与余味。

92. 如何把熟悉的葡萄酒词汇用于黄酒，又保留它自己的特征？

学习重点：用具体可交流的描述，不强行套入单宁或葡萄品种。

93. 酒的丰满感来自哪些因素，怎样避免把甜当作厚？

学习重点：比较糖、酒精、呈味与口腔感受。

94. 同一酒冷饮、室温、温饮时，哪些感受会改变？

学习重点：分杯控温、相同倒量，记录温度后再比较。

95. 杯型、倒量和醒酒时间，怎样改变观察到的表现？

学习重点：一次尽量改变一个条件，区别偏好与必然规律。

96. 开瓶以后怎样保存，何时重新检查酒的状态？

学习重点：读取具体产品要求，记录开瓶日期、封口与储存。

97. 黄酒与蟹为什么常被放在一起，究竟哪些风格更相配？

学习重点：比较酒和菜的甜、鲜、咸、脂肪与烹调，不预设必配。

98. 清蒸、红烧、糟卤和腌制，会怎样改变同一食材的配酒？

学习重点：先看烹调与调味，再决定酒的甜酸、强度和温度。

99. 面对奶酪、烧烤或甜点，怎样提出可验证的配餐假设？

学习重点：先写预期，再尝试并记录；接受不合适的结果。

100. 能否用两分钟，从一个历史场景讲到这杯酒的味道？

学习重点：连接人、地方、米、工序与餐桌，每个关键判断有出处。

阅读与核验 / REFERENCES

参考来源

正文中的方括号编号对应以下资料。点击资料标题可打开原始页面；访问范围与核验情况以各条说明为准。

[B1] 毛健 国酒 黄酒 微信读书

化学工业出版社，2022。核实版权、目录及付费会员阅读提示；未解锁完整正文。

weread.qq.com

[B1A] 国酒 黄酒 当当云阅读

同书电子阅读的另一正规入口。访问权限以平台显示为准。

e.dangdang.com

[B2] 毛健 黄酒酿造关键技术与工程应用 微信读书

化学工业出版社，2020。核实电子书目录和付费会员提示；适合教师参考。

weread.qq.com

[B3] 谢广发 黄酒酿造技术 第四版 出版社目录

中国轻工业出版社，2025，429页。已核实纸书出版和目录，未核实合法全文电子版。

www.chlip.com.cn

[H1] 上山遗址早期稻米发酵饮料研究

Liu等，PNAS，2024，121(51): e2412274121。原始研究，可在线阅读；区分结果与仪式用途推测。

www.pnas.org

[H2] 桥头遗址发酵饮料与仪式研究

Wang等，PLOS ONE，2021，16(8): e0255833。开放全文；墓葬环境中的用途解释应保留限定。

journals.plos.org

[H3] 朱肱 北山酒经 全文

公版原典转录，可直接读；页面设有EPUB和PDF导出入口，本次未测试导出。

zh.wikisource.org

[H4] 王羲之 兰亭集序 全文

公版原典；用于修禊、聚会与文学阅读，不据此确定现代酒种。

zh.wikisource.org

[H5] 读志 用志 修志 以绍兴市水利志为例

李能成，绍兴市委史志部门，2022。免费全文，理解鉴湖、水网与水利功能变化。

sz.sx.gov.cn

[H6] 绍兴博物馆编 绍兴文博 2019 官方PDF

西泠印社出版社，2020。谢寰运河与绍酒文章纸页161至171。可检索官方全文，直开偶有超时；文中税史数字须注明转引。

zjjcmspublic.oss-cn-hangzhou-zwynet-d01-a.internet.cloud.zj.gov.cn

[H7] 袁枚 随园食单 茶酒单

公版原典免费转录。看酒总论与绍兴、金华、南浔、乌饭酒等条目；个人审美不等于现代标准。

zh.wikisource.org

[H8] 张岱 陶庵梦忆 卷八

公版全文。重点读张东谷好酒、蟹会、龙山放灯；正式出版引用宜对照校注本。

zh.wikisource.org

[H9] 鲁迅 孔乙己 全文

1919年作品，公版全文。酒店空间、温酒、消费身份与赊账的文学材料。

zh.wikisource.org

[H10] 抗战时期浙江限禁粮食酿酒研究

袁成毅，民国档案，2022(3):116至126。杭州师范大学研究介绍与附件入口；附件当前直开不稳定。

rwxy.hznu.edu.cn

[H11] 绍兴黄酒酿制技艺 国家级非遗项目

中国非遗网，项目编号VIII-60，2006年首批。看流派、工具与生产年历，勿把历史产量视作当前数据。

www.ihchina.cn

[H12] 复旦大学CHGIS 绍兴府历史地名记录

记录1131年升越州为绍兴府及所辖县，用于辨认行政地名与边界。

tgaz.fudan.edu.cn

[H13] 吕氏春秋 顺民 越王段

识典古籍原文。共享酒食在文本中服务于得民心的政治伦理叙述。

www.shidianguji.com

[H14] 精美绝伦的花雕酒坛

绍兴社科资料，2024。用于认识沥粉、堆塑、彩绘等酒坛装饰工艺。

sxsk.sx.gov.cn

[T1] 五地糯米对黄酒微生物与风味影响

Peng等，Foods，2025，14(7):1261。开放全文；品种与产地因素混杂，不能单独证明土壤效应。

pmc.ncbi.nlm.nih.gov

[T2] 播期 稻米淀粉与米酒风味研究

Sang等，Foods，2026，15(14):2543。湖北单地点、单年和特定糯稻品种实验；属于米酒案例，不是绍兴栽培规范。

pmc.ncbi.nlm.nih.gov

[T3] IRRI 粳稻品质研究与评价指标

国际水稻研究所项目资料。用来认识淀粉、糊化、质构及碾米等评价维度，不代替黄酒小试。

trrc.irri.org

[T4] 应用生物酸化浸米技术生产黄酒

谢广发等，2014，DOI 10.3969/j.issn.1673-1689.2014.02.017。江南大学公开摘要及全文入口。

sklf.jiangnan.edu.cn

[T5] 黄酒用米精白程度与理化性质 实验全文PDF

Liu等，LWT，2023，183:114825。9页公开论文；先看精白度定义，不把它与清酒精米步合直接等同。

www.jsitri.cn

[T6] 发酵温度与六株酵母对黄酒的共同影响 全文PDF

Zhao等，Food Microbiology，2022，108:104091。10页研究论文；实验温度不是所有酒厂通用操作值。

www.jsitri.cn

[T7] 江南大学 黄酒风味的奥秘 香气

研究团队2020年科普，取其原料、发酵和陈酿的风味来源解释；不将感官词机械对应成分。

rctff.jiangnan.edu.cn

[T8] 江南大学 黄酒风味的奥秘 味道

研究团队2020年科普，作为糖、酸、鲜味及风味平衡的入门；具体代谢机制仍需原论文。

rctff.jiangnan.edu.cn

[T9] GB/T 13662 2018 黄酒 官方标准条目

用于黄酒定义、分类、酒龄与标签术语。数值与条款按标准正文核对，不沿用旧版酒龄规则。

openstd.samr.gov.cn

[T10] GB/T 17946 2008 地理标志产品 绍兴酒

官方标准条目。用于绍兴酒范围与相应要求；不能将中国所有黄酒等同绍兴酒。

openstd.samr.gov.cn

[T11] 古越龙山 黄酒工艺

生产者自己的传统工艺、年历与酒型说明；限定为其介绍的工艺体系。

shaoxingwine.com.cn

[T12] 黄酒麦曲功能微生物组学研究

Liu等，npj Biofilms and Microbiomes，2023，9:65。开放论文；网站有时要求浏览器验证。

www.nature.com

[T13] 鉴湖酒厂 淋饭酒母工艺流程

生产者工艺说明，用来区分酒母与主酿流程；页面当前偶有访问超时。

www.jianhuwine.com

[T14] 有机酸影响黄酒菌群与发酵表现

Cheng等，npj Science of Food，2026，10:156。开放研究；相关分析与模拟实验应分开读。

www.nature.com

[T15] 济宁市市场监管局 黄酒 知多少

2022年标准解读。此手册仅取定义、四档总糖与传统酒型对应，不采用营养保健宣传性表述。

amr.jining.gov.cn

[T16] 黄酒陈化中产生褐变的影响因素研究

河南工业大学学报论文页。用于加热、氧和储存条件与颜色变化的研究入口。

xuebaozk.haut.edu.cn

[T17] 酵母琥珀酸形成的同位素与突变体研究

Camarasa等，Microbiology，2003，149:2669至2678。公开摘要与全文链接；基础代谢机制证据，不是某瓶黄酒检测。

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

[T18] IRRI 稻田水管理

国际水稻研究所农业技术资料。用于基础农艺问题；直开偶有超时。

www.knowledgebank.irri.org

[T19] IRRI 氮素管理

国际水稻研究所技术资料。用于植物营养基础，不作为绍兴糯稻统一施肥处方。

www.knowledgebank.irri.org

[T20] IRRI 稻谷干燥手册 PDF

研究机构公开技术手册。学习收获后干燥及质量保持；服务器偶有超时。

www.knowledgebank.irri.org

[D1] 冬趣2009初过滤 品牌工艺说明

2022年4月14日。中段取酒、硅藻土过滤与低温杀菌的产品说明；风味优越性仍是品牌主张。

www.dongquhuangjiu.com

[V1] 央视 美食中国 酒香四溢

2020年12月10日官方节目页。学习酒与地方饮食；核实入口和简介，未连续观看全片。

tv.cctv.com

[V2] 王阿牛 国家级非遗传承人资料

确认其1959年操作规程及退休后约30万字著作；不等于已取得该书电子全文。

www.ihchina.cn